İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ



KOLAYLAŞTIRICI REHBERİ · GENÇLER

13–15 yaş iklim okuryazarlığı müfredatı

Sistemleri ve iddiaları sorgulamak | 6 oturum × 100 dakika | Program özeti 2.4 (modül paketlerinden türetildi)

6 modül

Program özeti 2.4 · paketlerden türetildi

Tasarım aşaması · sahada denenmedi

PROGRAMIN SORUSU

Gözlemden kanıta, kanıttan küçük bir eyleme: iklimi kendi çevremizde nasıl okuruz?

Hava ve iklim

Toprak

Gıda

Malzeme

İddia araştırma

Eylem ve izleme

Bu yaş paketinin yapısı

Bu dosya 13–15 yaş programının genel özetidir ve 9 Kasım 2026 tarihli ayrıntılı modül paketlerinden otomatik türetilmiştir: amaç, süre, dakikalı akış, etkinlik/oyun, malzeme, duyu görevleri, ölçme, erişim ve kaynaklar paketlerdeki metinden alınır. Uygulamada modül paketi esas alınır; paket ile bu özet arasında fark görülürse paket geçerlidir.

Durum: içerik hazırlığı tamamlandı (paketler 2.4). Uzman incelemesi yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Koku ve tat yalnız isteğe bağlı, izinli ve uygunluğu önceden kontrol edilmiş gıdayla; saha veya yabani bitki tadılmaz. Kişisel veri, fotoğraf ve konum toplanmaz.

Oturum sırası: 1 Hava durumundan iklime; 2 Toprağın örtüsü ve su; 3 Beş duyuyla gıda ve porsiyon; 4 Malzemenin ikinci yaşamı; 5 İklim iddiasını araştırmak; 6 Eylemi denemek ve izlemek.

Özgün v2.0 program metni değiştirilmeden kaynak/mufredat/ klasöründe arşivdedir.

İçerik olgunluğu: Program özeti 2.4; modül paketlerinden türetildi (9 Kasım 2026). Uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. Bu özet modül paketinin yerine geçmez: kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı ve kartlar her modülün kendi klasöründedir. Görsel tasarım içerik doğrulaması değildir. EN/FR'de yalnız başlık ve tek cümlelik özet vardır.

Duyuların program içindeki dağılımı

Tablo 2.4 paketlerinin duyu tablosundan türetildi. Her oturumda beş duyu zorunlu değildir. Koku ve tat yalnız isteğe bağlı, izinli ve uygunluğu önceden kontrol edilmiş gıdayla yapılır.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
6 / 6 modülde	6 / 6 modülde	6 / 6 modülde	1 / 6 modülde	1 / 6 modülde

Modül	Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
13_15-M01 Hava durumundan iklime	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—
13_15-M02 Toprağın örtüsü ve su	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—
13_15-M03 Beş duyuyla gıda ve porsiyon	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır
13_15-M04 Malzemenin ikinci yaşamı	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—
13_15-M05 İklim iddiasını araştırmak	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—
13_15-M06 Eylemi denemek ve izlemek	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—

13_15-M01 · Hava ve iklim

Hava durumundan iklime

MERAK SORUSU: "Bu hafta kar yağdı, küresel ısınma bitti" diyen bir paylaşım hangi zaman ölçeğine bakıyor? Bir haftayı 30 yılın içine yerleştirince ne görürüz?



Hedef grup 13–15 yaş | Süre 100 dakika | Grup 5 ekip × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 13_15-M01.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

SENARYO GÖREVİ

Bir sosyal medya iddiasının zaman ölçeğini belirlemek; ÖRNEK VERİ ile bir soğuk haftayı 30 yıllık dağılımın içine yerleştirmek; sera etkisinden ısınmaya uzanan neden–sonuç ağını kurup karşıt açıklamayı kanıtla değerlendirmek.

Senaryo modülün amaç cümlesidir. Gerçek kişi, okul veya kurum verisi kullanılmaz; gerekirse kurgusal bağlam eklenir.

Kanıt inceleme

Kanıt / iddia	Kurum ve kaynak	Tarih / dönem	Ne gösteriyor?	Neyi göstermiyor?

Neden–sonuç ağı

Neden	→	Süreç / mekanizma	→	Sonuç

Karşıt açıklama: başka ne bu sonucu doğurabilir?

Veri kaynağı ve bir sınırlılık

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Bir sosyal medya iddiasının zaman ölçeğini belirlemek; ÖRNEK VERİ ile bir soğuk haftayı 30 yıllık dağılımın içine yerleştirmek; sera etkisinden ısınmaya uzanan neden–sonuç ağını kurup karşıt açıklamayı kanıtla değerlendirmek. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Öğrenci iddiadaki zaman ölçeğini ve kapsamı yazar, 30 yıllık ÖRNEK VERİ serisinde ortalamayı ve aralığı bulup bir haftalık değeri yerleştirir, hava–iklim farkını FB.8.1.2 düzeyinde karşılaştırır, neden–sonuç ağını kurar, bir karşıt açıklamayı (doğal değişkenlik, kentin ısı etkisi) kanıta göre değerlendirir ve bir veri sınırı yazar.

İklim bağlantısı

İklim okuryazarlığının temel becerisi, kısa süreli bir olayı uzun dönemli eğilimle karıştırmamaktır.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

İddia kartı (kurgusal paylaşım) (5); 30 yıllık ÖRNEK VERİ tablosu (5); Nokta grafiği şablonu (A3) (5); Neden–sonuç kartları (9) ve karşıt açıklama kartları (4) (5 set); Yün ip ve mandal (5 / 75); Hesap makinesi (isteğe bağlı) (5); Gerekçe rubriği kartı (5); Katılımcı formu (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip). Hazırlık: Tablo ve kart setleri basılır; nokta grafiği şablonu (A3) çizilir; ip ve mandal hazırlanır.

- **İddia kartı (kurgusal paylaşım) (5)**
- **30 yıllık ÖRNEK VERİ tablosu (5)**
- **Nokta grafiği şablonu (A3) (5)**
- **Neden–sonuç kartları (9) ve karşıt açıklama kartları (4) (5 set)**
- **Yün ip ve mandal (5 / 75)**
- **Hesap makinesi (isteğe bağlı) (5)**
- **Gerekçe rubriği kartı (5)**
- **Katılımcı formu (25)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–30 Veri keşfi; 30–45 Hava–iklim karşılaştırması ve neden–sonuç ağı; 45–55 Ara; 55–80 Zaman Dedektifi savunma turu; 80–95 Sentez; 95–100 Çıkış. Toplam 100 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: İddiayı oku: zaman ölçeği ve kapsamı ne?. ÖRNEK VERİ serisinde 30 yıllık ortalamayı ve en düşük–en yüksek değeri bul; soğuk haftayı yerleştir. Neden–sonuç kartlarıyla ağ kur; karşıt açıklama kartını değerlendir. Savunma turunda kanıtla konuş; bir veri sınırı yaz.

0–10	10–30	30–45	45–55	55–80	80–95	95–100
Soru	Veri keşfi	Hava–iklim karşılaştırması ve neden–sonuç ağı	Ara	Zaman Dedektifi savunma turu	Sentez	Çıkış

1. İddiayı oku: zaman ölçeği ve kapsamı ne?.
2. ÖRNEK VERİ serisinde 30 yıllık ortalamayı ve en düşük–en yüksek değeri bul; soğuk haftayı yerleştir.
3. Neden–sonuç kartlarıyla ağ kur; karşıt açıklama kartını değerlendir.
4. Savunma turunda kanıtla konuş; bir veri sınırı yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Zaman Dedektifi savunma turu: Her ekip bir karşıt açıklama kartı çeker (“güneş etkinliği”, “doğal değişkenlik”, “kentin ısı etkisi”, “ozon deliği”). Ekip 5 dakikada bu açıklamanın gözlenen küresel ısınmayı ne ölçüde açıklayıp açıklayamayacağını, neden–sonuç ağı ve kaynak kartıyla (IPCC, WMO) hazırlar. Zaman Dedektifi savunma turu: ekipler savlarını kanıt kartlarıyla savunur; popülerlik oylaması yerine gerekçe rubriği kullanılır. 30 yıllık seri ÖRNEK VERİ'dir.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Nokta grafiğinde 30 yılın dağılımını ve soğuk haftanın yerini gör. işitme: Karşı ekibin savını dinle ve bir kanıt sorusu sor; kısa rüzgâr–yağmur kaydı yerine eğitici betimlemesi (kayıt hazırlanmadı). dokunma: Neden–sonuç kartlarını iple bağlayarak ağı elle kur. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme

Kullanılır

Nokta grafiğinde 30 yılın dağılımını ve soğuk haftanın yerini gör.

İşitme

Kullanılır

Karşı ekibin savını dinle ve bir kanıt sorusu sor; kısa rüzgâr–yağmur kaydı yerine eğitici betimlemesi (kayıt hazırlanmadı).

Dokunma

Kullanılır

Neden–sonuç kartlarını iple bağlayarak ağı elle kur.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Zaman ölçeği ve kapsam doğru; ortalama ve aralık doğru; hafta 30 yılın içine doğru yerleştirilmiş; neden–sonuç ağı en az 5 doğru bağlantı; karşıt açıklama kanıtla değerlendirilmiş; bir veri sınırı yazılmış.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Hesap makinesi; büyük punto tablo; sunum yerine yazılı gerekçe kabul edilir; akran baskısı olmadan grup içi alternatif görev (veri sorumlusu, kaynak sorumlusu). Takip: Bir haftalık hava günlüğü (sıcaklık, gökyüzü); haftanın sonunda “bu hafta iklim hakkında ne söyler, ne söylemez?” paragrafı. Güvenlik: İddia kartları kurgusaldır; gerçek kişi veya hesap hedef alınmaz. Tartışmada kişiye değil savına itiraz edilir; alay yok. Kaygı yaratan felaket görüntüsü kullanılmaz.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K04, K05, K06, K07, K34, K35. Ayrıntılı paket: curriculum/13_15/13_15-M01/13_15-M01.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.8.1.2 (tematik), FB.8.7.6 (tematik).

13_15-M02 · Toprak

Toprağın örtüsü ve su

MERAK SORUSU: Beş ekip aynı deneyi yaptı ama sonuçlar birbirinden farklı. Bu, deneyin başarısız olduğu anlamına mı gelir? Farkı başka ne açıklayabilir?



Hedef grup 13–15 yaş | Süre 100 dakika | Grup 5 ekip × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 13_15-M02.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

SENARYO GÖREVİ

Örtülü ve çıplak tepside akışı standart protokolle ölçmek; beş ekibin sonucunu tekrar (replikasyon) olarak birlikte okumak; farklılıkların alternatif açıklamalarını sıralayıp birini sınayacak bir izleme deneyi tasarlamak.

Senaryo modülün amaç cümlesidir. Gerçek kişi, okul veya kurum verisi kullanılmaz; gerekirse kurgusal bağlam eklenir.

Kanıt inceleme

Kanıt / iddia	Kurum ve kaynak	Tarih / dönem	Ne gösteriyor?	Neyi göstermiyor?

Neden–sonuç ağı

Neden	→	Süreç / mekanizma	→	Sonuç

Karşıt açıklama: başka ne bu sonucu doğurabilir?

Veri kaynağı ve bir sınırlılık

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Örtülü ve çıplak tepside akışı standart protokolle ölçmek; beş ekibin sonucunu tekrar (replikasyon) olarak birlikte okumak; farklılıkların alternatif açıklamalarını sıralayıp birini sınayacak bir izleme deneyi tasarlamak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Genç standart protokolle iki tepsiyi ölçer, ekip farkını hesaplar, sınıf verisinde ortanca ve aralığı bulur, aykırı bir sonucu silmeden açıklar, en az üç alternatif açıklamayı adlandırır ve birini kontrol eden bir izleme deneyi tasarlar; modelin tarla ölçeğine taşınamayacağını gerekçelendirir.

İklim bağlantısı

IPCC, insan kaynaklı iklim değişikliğinin her bölgede birçok uç olayı etkilediğini bildirir (K01); şiddetli yağış ve kuraklık dönemlerinde toprağı korumak uyum önlemlerinin bir parçasıdır. Bu ders salım azaltımı yapmaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Sığ tepsi, akış ağızlı (10 + 2 yedek); Ambalajlı yetiştirme toprağı (yakl. 9 kg + yedek); Kuru saman (125 g + yedek); Arka kenar takozu (3 cm) (10); Özdeş yağmur bardağı (10 + 2 yedek); Dereceli toplama kabı (250 mL) (10); Ölçü kabı (100 mL) ve kronometre (5 / 5); Mutfak terazisi (1); “OKU” bulanıklık kartı (5); Alternatif açıklama ve hakem kartları (5 set); Sınıf veri tablosu (A3) (1); Eldiven, masa örtüsü, kâğıt havlu, sabun; Katılımcı formu (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- Sığ tepsi, akış ağızlı (10 + 2 yedek)
- Ambalajlı yetiştirme toprağı (yakl. 9 kg + yedek)
- Kuru saman (125 g + yedek)
- Arka kenar takozu (3 cm) (10)
- Özdeş yağmur bardağı (10 + 2 yedek)
- Dereceli toplama kabı (250 mL) (10)
- Ölçü kabı (100 mL) ve kronometre (5 / 5)
- Mutfak terazisi (1)
- “OKU” bulanıklık kartı (5)
- Alternatif açıklama ve hakem kartları (5 set)
- Sınıf veri tablosu (A3) (1)
- Eldiven, masa örtüsü, kâğıt havlu, sabun
- Katılımcı formu (25)

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru ve tahmin; 10–30 Hazırlık ve duyu; 30–45 Deney; 45–55 Ara; 55–75 Sınıf verisi ve analiz; 75–90 Hakem Paneli ve izleme deneyi; 90–100 Ölçek sınırı ve çıkış. Toplam 100 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Standart protokolle çıplak ve örtülü tepsiyi aynı anda yağmurla; kaplardaki suyu oku. Ekip farkını hesapla; sınıf tablosuna yaz. Beş ekibin farklarında ortancayı ve aralığı bul; aykırı sonucu silmeden açıkla. Bir alternatif açıklamayı sınayacak izleme deneyini tasarla.

0–10	10–30	30–45	45–55	55–75	75–90	90–100
Soru ve tahmin	Hazırlık ve duyu	Deney	Ara	Sınıf verisi ve analiz	Hakem Paneli ve izleme deneyi	Ölçek sınırı ve çıkış

1. Standart protokolle çıplak ve örtülü tepsiyi aynı anda yağmurla; kaplardaki suyu oku.
2. Ekip farkını hesapla; sınıf tablosuna yaz.
3. Beş ekibin farklarında ortancayı ve aralığı bul; aykırı sonucu silmeden açıkla.
4. Bir alternatif açıklamayı sınayacak izleme deneyini tasarla.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Hakem Paneli (akran incelemesi): Her ekip sonucunu ve sapma kaydını komşu ekibe verir. Hakem ekip üç soru sorar: “Protokolden sapma var mı?”, “Sonucu başka ne açıklayabilir?”, “Hangi ek ölçüm bu açıklamayı sınar?” Hakem Paneli: ekipler başka bir ekibin sonucunu ‘hakem’ olarak inceler ve bir alternatif açıklama önerir; puan yoktur.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Toplama kabını göz hizasında oku; bulanıklığı ‘OKU’ kartıyla 1–3 puanla. işitme: İki yağmur bardağının boşalma süresini sayarak eşit olup olmadığını kontrol et. dokunma: Eldivenle kuru saman ve nemli toprağın dokusunu karşılaştır; tepsi eğim takozunu yerleştir. koku: Kullanılmaz: toprak koklanmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme

Kullanılır

Toplama kabını göz hizasında oku; bulanıklığı ‘OKU’ kartıyla 1–3 puanla.

İşitme

Kullanılır

İki yağmur bardağının boşalma süresini sayarak eşit olup olmadığını kontrol et.

Dokunma

Kullanılır

Eldivenle kuru saman ve nemli toprağın dokusunu karşılaştır; tepsi eğim takozunu yerleştir.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz: toprak koklanmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Protokol uygulanmış; ekip farkı doğru; sınıf ortancası ve aralığı doğru; aykırı sonuç silinmeden açıklanmış; en az üç alternatif açıklama; izleme deneyinde tek değişken; ölçek sınırı gerekçeli.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Toprağa dokunmak istemeyen genç kronometre, okuma veya veri sorumlusu rolünü alır; tepsiler masa yüksekliğinde; büyük punto veri tablosu; sözlü sunum kabul edilir. Takip: İzleme deneyi tasarımı kolaylaştırıcıya verilir; uygun bulunursa bir sonraki derste uygulanır. Güvenlik: Eldiven; toprak ağza ve göze götürülmez; deney suyu içilmez. Dökülen su hemen silinir; zemin kuru tutulur. Kesici aletler yalnız kolaylaştırıcıda.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K04, K05, K06, K12, K35, K36. Ayrıntılı paket: curriculum/13_15/13_15-M02/13_15-M02.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.8.7.7 (tematik), FB.7.7.2 (tematik).

13_15-M03 · Gıda

Beş duyuyla gıda ve porsiyon

MERAK SORUSU: Okul kantininde 'önce küçük porsiyon, istersen ekleme' uygulansa tabakta kalan yemek azalır mı? Bunu adil ve izinli biçimde nasıl ölçeriz?



Hedef grup 13–15 yaş | Süre 100 dakika | Grup 5 ekip × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 13_15-M03.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

SENARYO GÖREVİ

Kantin için 'standart porsiyon' ile 'küçük porsiyon + ekleme' senaryolarını karşılaştıran bir ölçüm planı tasarlamak; gram/kişi göstergesini, paydasını ve karıştırıcı etkenleri tanımlamak; ÖRNEK VERİ ile analizi provalamak; veri toplama iznini yazmak.

Senaryo modülün amaç cümlesidir. Gerçek kişi, okul veya kurum verisi kullanılmaz; gerekirse kurgusal bağlam eklenir.

Kanıt inceleme

Kanıt / iddia	Kurum ve kaynak	Tarih / dönem	Ne gösteriyor?	Neyi göstermiyor?

Neden–sonuç ağı

Neden	→	Süreç / mekanizma	→	Sonuç

Karşıt açıklama: başka ne bu sonucu doğurabilir?

Veri kaynağı ve bir sınırlılık

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Kantin için ‘standart porsiyon’ ile ‘küçük porsiyon + ekleme’ senaryolarını karşılaştıran bir ölçüm planı tasarlamak; gram/kişi göstergesini, paydasını ve karıştırıcı etkenleri tanımlamak; ÖRNEK VERİ ile analizi provalamak; veri toplama iznini yazmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Genç yenebilir kalanı yenmeyen kısımdan ayıran ölçüm tanımı yapar, gram/kişi hesabında paydayı doğru seçer, iki senaryoyu karşılaştıran adil bir plan (aynı menü, aynı gün tipi) kurar, karıştırıcı etkenleri adlandırır, izin ve gizlilik ilkelerini yazar ve UNEP verisini kendi okuluna çevirmeden yorumlar. İsteğe bağlı duyu istasyonunda görünüş ile güvenlik/beğeni farkını konuşur.

İklim bağlantısı

Gıda üretimi su, toprak ve enerji kullanır; israfı azaltmak kaynakların tasarruflu kullanımının parçasıdır. Bu derste salım hesaplanmaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

ÖRNEK VERİ tablosu (5); Kantin Kurulu rol kartları (4) (5 set); Plan şablonu kartı (5); Mutfak terazisi ve iki boş kap (dara alıştırması) (1 set); İki elma (aynı çeşit), bıçak, tahta, tabak (1 set); Hesap makinesi (5); İzin formu ve alerji listesi (1); Katılımcı formu (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip). Hazırlık: ÖRNEK VERİ ve rol kartları basılır; terazi ve iki boş kap (dara alıştırması için) hazırlanır; izin formları kontrol edilir.

- **ÖRNEK VERİ tablosu (5)**
- **Kantin Kurulu rol kartları (4) (5 set)**
- **Plan şablonu kartı (5)**
- **Mutfak terazisi ve iki boş kap (dara alıştırması) (1 set)**
- **İki elma (aynı çeşit), bıçak, tahta, tabak (1 set)**
- **Hesap makinesi (5)**
- **İzin formu ve alerji listesi (1)**
- **Katılımcı formu (25)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–25 Duyu istasyonu ve tanım; 25–45 Plan tasarımı; 45–55 Ara; 55–75 ÖRNEK VERİ analizi; 75–92 Kantin Kurulu; 92–100 Çıkış. Toplam 100 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Göstergeyi tanımla: yenebilir kalan (g) ÷ servis alan kişi sayısı. İki senaryoyu adil karşılaştıracak planı kur; karıştırıcı etkenleri yaz. ÖRNEK VERİ ile hesabı ve yorumu provala. İzin, gizlilik ve durdurma koşulunu yaz; planı kantin rol kartlarıyla tartış.

0–10	10–25	25–45	45–55	55–75	75–92	92–100
Soru	Duyu istasyonu ve tanım	Plan tasarımı	Ara	ÖRNEK VERİ analizi	Kantin Kurulu	Çıkış

1. Göstergeyi tanımla: yenebilir kalan (g) ÷ servis alan kişi sayısı.
2. İki senaryoyu adil karşılaştıracak planı kur; karıştırıcı etkenleri yaz.
3. ÖRNEK VERİ ile hesabı ve yorumu provala.
4. İzin, gizlilik ve durdurma koşulunu yaz; planı kantin rol kartlarıyla tartış.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Kantin Kurulu (rol oyunu): Her ekipte dört rol (kurgusal): aşçı (“Küçük porsiyon iş yükümü artırır mı?”), kantin işletmecisi (“Fiyat ve maliyet ne olur?”), öğrenci temsilcisi (“Ekleme sırası uzun olur mu? Utanan öğrenci ister mi?”), veli (“Çocuğum yeterince yiyecek mi? Veri nasıl korunacak?”). Ekip planını sunar; her rol bir itiraz veya soru getirir. Kantin Kurulu rol kartları kurgusaldır; ÖRNEK VERİ tablosu gerçek bir kantinin ölçümü değildir.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: İki elmanın görünüşünü karşılaştır; görünüşün güvenlik veya tat hakkında ne söylemediğini yaz. işitme: Kantin rol kartlarındaki itirazları dinle (aşçı, kantin işletmecisi, öğrenci, veli). dokunma: Terazide dara alarak boş kabı ve kalan kabını tart (ÖRNEK kaplarla). koku: İsteğe bağlı duyu istasyonu: izinli gençler elmayı koklayabilir. tat: İsteğe bağlı: aile/kurum izni ve alerji kontrolü olan gençler yıkanmış, kolaylaştırıcının dilimlediği elmayı tadabilir.

Görme

Kullanılır

İki elmanın görünüşünü karşılaştır; görünüşün güvenlik veya tat hakkında ne söylemediğini yaz.

İşitme

Kullanılır

Kantin rol kartlarındaki itirazları dinle (aşçı, kantin işletmecisi, öğrenci, veli).

Dokunma

Kullanılır

Terazide dara alarak boş kabı ve kalan kabını tart (ÖRNEK kaplarla).

Koku

Kullanılır

İsteğe bağlı duyu istasyonu: izinli gençler elmayı koklayabilir.

Tat

Kullanılır

İsteğe bağlı: aile/kurum izni ve alerji kontrolü olan gençler yıkanmış, kolaylaştırıcının dilimlediği elmayı tadabilir.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Gösterge ve payda doğru; plan adil (aynı menü/gün tipi); en az üç karıştırıcı etken; ÖRNEK VERİ hesabı doğru; izin–gizlilik–durdurma koşulu yazılı; UNEP verisi okula çevrilmemiş.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Hesap makinesi; büyük punto tablo; rol oyunu yerine yazılı itiraz kartı; duyu istasyonuna katılmayan genç için görsel karşılaştırma. Takip: Kurum izin verirse plan iki gün standart, iki gün küçük porsiyonla uygulanır; sonuçlar “bu menü, bu günler” sınırıyla raporlanır. Güvenlik: Tadım yalnız izin ve alerji kontrolüyle; isteyen katılmaz; kimse yemeye zorlanmaz. Gerçek kantin verisi bu derste toplanmaz; ileride toplanırsa kurum izni ve anonimlik şarttır. Yeme miktarı kişiyle ilişkilendirilmez; beden, kilo, diyet konuşulmaz.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K03, K04, K05, K06, K11, K15, K36. Ayrıntılı paket: curriculum/13_15/13_15-M03/13_15-M03.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.7.7.2 (tematik).

13_15-M04 · Malzeme

Malzemenin ikinci yaşamı

MERAK SORUSU: Kırılan bir kalemliği onarabiliyor muyuz, yoksa atmak mı zorundayız? Eklediğimiz yeni yapıştırıcı, yeniden kullanımın kazancını azaltır mı?



Hedef grup 13–15 yaş | Süre 100 dakika | Grup 5 ekip × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 13_15-M04.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

SENARYO GÖREVİ

Atık malzemeden onarılabilir bir kalemlik tasarlamak; eklenen yeni malzemeyi tartmak; 'kırılma' senaryosunda onarım süresini ve değiştirilen parça kütlesini ölçmek; yeniden kullanım ile geri dönüşümü ve onarılabilirliği tartışmak.

Senaryo modülün amaç cümlesidir. Gerçek kişi, okul veya kurum verisi kullanılmaz; gerekirse kurgusal bağlam eklenir.

Kanıt inceleme

Kanıt / iddia	Kurum ve kaynak	Tarih / dönem	Ne gösteriyor?	Neyi göstermiyor?

Neden–sonuç ağı

Neden	→	Süreç / mekanizma	→	Sonuç

Karşıt açıklama: başka ne bu sonucu doğurabilir?

Veri kaynağı ve bir sınırlılık

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Atık malzemeden onarılabilir bir kalemlik tasarlamak; eklenen yeni malzemeyi tartmak; ‘kırılma’ senaryosunda onarım süresini ve değiştirilen parça kütlesini ölçmek; yeniden kullanım ile geri dönüşümü ve onarılabilirliği tartışmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Genç bir kalemliği modüler (değiştirilebilir parçalı) tasarlar, kullandığı atık malzeme ve eklediği yeni malzemeyi (yapıştırıcı, bant) gram olarak kaydeder, kırılma kartıyla bir parçanın onarımını zamanlar, iki tasarımı (yapıştırmalı ve modüler) karşılaştırır ve ‘yeni yapıştırıcı yeniden kullanımın kazancını azaltabilir’ önermesini veriyle ve sınırıyla tartışır.

İklim bağlantısı

Yeni ürün üretimi enerji ve ham madde gerektirir; ürünün ömrünü uzatmak bu ihtiyacı azaltabilir. Bu derste salım hesaplanmaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Temiz atık malzeme (rulo, kutu, kapak, kumaş, kap) (5 kutu); Okul güvenli yapıştırıcı (tüp) (5); Kâğıt bant, ip, ataş (5 / 5 / 50); Makas, cetvel, kalem (10 / 5 / 10); Mutfak terazisi (1 g) (2); Kronometre (1); 12 kalem (test için) (5 set); Kırılma kartları (5) ve inceleme kartları (5 set); Yapıştırmalı karşılaştırma örneği (1); Katılımcı formu (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Temiz atık malzeme (rulo, kutu, kapak, kumaş, kap) (5 kutu)**
- **Okul güvenli yapıştırıcı (tüp) (5)**
- **Kâğıt bant, ip, ataş (5 / 5 / 50)**
- **Makas, cetvel, kalem (10 / 5 / 10)**
- **Mutfak terazisi (1 g) (2)**
- **Kronometre (1)**
- **12 kalem (test için) (5 set)**
- **Kırılma kartları (5) ve inceleme kartları (5 set)**
- **Yapıştırmalı karşılaştırma örneği (1)**
- **Katılımcı formu (25)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru ve gereksinim; 10–25 Malzeme keşfi ve tartım; 25–45 Tasarım ve yapım; 45–55 Ara; 55–70 Test ve kırılma senaryosu; 70–88 Karşılaştırma ve akran incelemesi; 88–100 Sentez ve çıkış. Toplam 100 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Gereksinimleri yaz: kaç kalem, dayanıklılık, onarılabilirlik. Modüler bir kalemlik tasarla ve yap; atık ve yeni malzemeyi tart. Kırılma kartını çek: parçayı değiştir, süreyi ve değiştirilen kütleyi kaydet. Yapıştırmalı tasarımla karşılaştır; kazancı ve sınırını yaz.

0–10	10–25	25–45	45–55	55–70	70–88	88–100
Soru ve gereksinim	Malzeme keşfi ve tartım	Tasarım ve yapım	Ara	Test ve kırılma senaryosu	Karşılaştırma ve akran incelemesi	Sentez ve çıkış

1. Gereksinimleri yaz: kaç kalem, dayanıklılık, onarılabilirlik.
2. Modüler bir kalemlik tasarla ve yap; atık ve yeni malzemeyi tart.
3. Kırılma kartını çek: parçayı değiştir, süreyi ve değiştirilen kütleyi kaydet.
4. Yapıştırmalı tasarımla karşılaştır; kazancı ve sınırını yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Akran incelemesi: Onarım Masası: Ekipler kalemliklerini masaya koyar; her ekip başka bir ekibin ürününü inceler. İnceleme kartları: Gereksinim (12 kalem, devrilmiyor mu?), Yeni malzeme (kaç gram?), Onarılabilirlik (parça değişebiliyor mu, kaç saniye?), Ömür sonu (malzemeler ayrılabilir mi?). Kırılma kartları senaryo içindir; gerçek ürünün kırılma olasılığını göstermez. Puan yoktur.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Ambalajlardaki malzeme kodunu oku; terazi göstergesini kaydet. işitme: Akran incelemesinde tasarım gerekçesini dinle ve bir onarım sorusu sor. dokunma: Parçaların bağlantısını elle sök ve tak; dayanıklılık için kalemlik yükleme testini yap. koku: Kullanılmaz: atık ve yapıştırıcı koklanmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme

Kullanılır

Ambalajlardaki malzeme kodunu oku; terazi göstergesini kaydet.

İşitme

Kullanılır

Akran incelemesinde tasarım gerekçesini dinle ve bir onarım sorusu sor.

Dokunma

Kullanılır

Parçaların bağlantısını elle sök ve tak; dayanıklılık için kalemlik yükleme testini yap.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz: atık ve yapıştırıcı koklanmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Gereksinimler yazılı; atık ve yeni malzeme gram olarak kayıtlı; onarım süresi ve değiştirilen kütle ölçülmüş; iki tasarım karşılaştırılmış; yeniden kullanım–geri dönüşüm–onarılabilirlik doğru adlandırılmış; sınır yazılmış.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: İnce motor desteği için önceden kesilmiş parçalar; tartım, kronometre ve kayıt rolleri; sözlü sunum kabul edilir. Takip: Kalemlikler bir ay sınıfta kullanılır; kırılan parçalar, onarım süresi ve atılan kütle kaydedilir. Güvenlik: Yalnız temiz, kaynağı bilinen malzeme; pil, elektronik, cam, keskin metal yok. Maket bıçağı yalnız kolaylaştırıcıda; gençler makas kullanır. Yapıştırıcı çocuk/okul güvenli, havalandırılan ortamda.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K03, K04, K05, K06, K22, K36. Ayrıntılı paket: curriculum/13_15/13_15-M04/13_15-M04.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.7.7.2 (tematik).

13_15-M05 · İddia araştırma

İklim iddiasını araştırmak

MERAK SORUSU: "Doğal ürün her zaman çevrecidir." Bu cümleyi sınamak için hangi ölçütlere ve hangi kanıtlara bakmalıyız?



Hedef grup 13–15 yaş | Süre 100 dakika | Grup 5 ekip × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 13_15-M05.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

SENARYO GÖREVİ

Bir 'doğal = çevreci' iddiasını ürünün yaşam aşamalarına (ham madde, üretim, taşıma, kullanım, ömür sonu) ve ölçütlere (enerji, su, atık, dayanıklılık) ayırmak; iki kurgusal ürün bilgi kartında hangi kanıtın olduğunu, hangisinin eksik olduğunu bulmak; sistem sınırı olmayan karşılaştırmanın neden yanıltabileceğini açıklamak.

Senaryo modülün amaç cümlesidir. Gerçek kişi, okul veya kurum verisi kullanılmaz; gerekirse kurgusal bağlam eklenir.

Kanıt inceleme

Kanıt / iddia	Kurum ve kaynak	Tarih / dönem	Ne gösteriyor?	Neyi göstermiyor?

Neden–sonuç ağı

Neden → Süreç / mekanizma → Sonuç

Karşıt açıklama: başka ne bu sonucu doğurabilir?

Veri kaynağı ve bir sınırlılık

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Bir ‘doğal = çevreci’ iddiasını ürünün yaşam aşamalarına (ham madde, üretim, taşıma, kullanım, ömür sonu) ve ölçütlere (enerji, su, atık, dayanıklılık) ayırmak; iki kurgusal ürün bilgi kartında hangi kanıtın olduğunu, hangisinin eksik olduğunu bulmak; sistem sınırı olmayan karşılaştırmanın neden yanıltabileceğini açıklamak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Genç iddiayı ölçülebilir alt sorulara ayırır, yaşam aşaması × ölçüt matrisini doldurur, eksik kanıtı ‘bilinmiyor’ diye işaretler, sistem sınırının (hangi aşamaların sayıldığı) sonucu nasıl değiştirdiğini açıklar ve ‘her zaman’ sözcüğünün kanıt yükünü tartışır; kaynakta olmayan sonucu uydurmaz.

İklim bağlantısı

“Yeşil” etiketli ürünler iklim kararlarını etkiler. Kanıtı sorgulamak, gerçek salım azaltımını reklam iddiasından ayırmanın yoludur.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

İddia kartı (5); Ürün A ve B bilgi kartları (ÖRNEK VERİ) (5 çift); Yaşam aşaması şeridi (A3, 5 bölme) (5); Ölçüt kartları (enerji, su, atık, dayanıklılık) (5 set); “Bilinmiyor” etiketleri (100); Sistem sınırı ipi (5); Katılımcı formu (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip). Hazırlık: Kartlar, yaşam aşaması şeridi (5 bölme) ve ölçüt kartları basılır; sistem sınırı için ip hazırlanır.

- **İddia kartı (5)**
- **Ürün A ve B bilgi kartları (ÖRNEK VERİ) (5 çift)**
- **Yaşam aşaması şeridi (A3, 5 bölme) (5)**
- **Ölçüt kartları (enerji, su, atık, dayanıklılık) (5 set)**
- **“Bilinmiyor” etiketleri (100)**
- **Sistem sınırı ipi (5)**
- **Katılımcı formu (25)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–25 İddiayı ayırma; 25–45 Matris; 45–55 Ara; 55–70 Sistem sınırı; 70–90 Oyun: Kanıt Mahkemesi; 90–100 Çıkış. Toplam 100 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: İddiayı alt sorulara ayır: hangi aşama, hangi ölçüt?. İki ürün kartında matrisi doldur; eksik kanıtı ‘bilinmiyor’ yaz. Sistem sınırını değiştir: yalnız ‘kullanım’ sayılsa ne olur, ‘ömür sonu’ eklense ne olur?. İddiayı yeniden yaz: ‘her zaman’ yerine kanıta uygun bir cümle.

0–10	10–25	25–45	45–55	55–70	70–90	90–100
Soru	İddiayı ayırma	Matris	Ara	Sistem sınırı	Oyun: Kanıt Mahkemesi	Çıkış

1. İddiayı alt sorulara ayır: hangi aşama, hangi ölçüt?.
2. İki ürün kartında matrisi doldur; eksik kanıtı ‘bilinmiyor’ yaz.
3. Sistem sınırını değiştir: yalnız ‘kullanım’ sayılsa ne olur, ‘ömür sonu’ eklense ne olur?.
4. İddiayı yeniden yaz: ‘her zaman’ yerine kanıta uygun bir cümle.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Oyun: Kanıt Mahkemesi: Bir ekip “iddia savunucusu” olur ve “Doğal ürün her zaman çevrecidir” iddiasını ürün A kartıyla savunur. Diğer ekipler “kanıt sorgucusu” olur; her biri bir ölçüt kartıyla soru sorar: “Ham madde aşamasında su kullanımı hakkında kanıtınız var mı?” Ürün kartları ve sayısal bilgiler ÖRNEK VERİ'dir; gerçek ürün karşılaştırması değildir. ‘Kazanan ürün’ ilan edilmez.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Ürün kartlarında ve etiketlerde kanıt alanlarını bul; boş alanı işaretle. işitme: Karşı ekibin yeniden yazdığı iddiayı dinle; ‘hangi aşama, hangi ölçüt?’ diye sor. dokunma: Matris kartlarını yaşam aşaması şeridine yerleştir; sistem sınırı ipini kaydır. koku: Kullanılmaz: ‘doğal koku’ bir kanıt türü değildir. tat: Kullanılmaz.

Görme

Kullanılır

Ürün kartlarında ve etiketlerde kanıt alanlarını bul; boş alanı işaretle.

İşitme

Kullanılır

Karşı ekibin yeniden yazdığı iddiayı dinle; ‘hangi aşama, hangi ölçüt?’ diye sor.

Dokunma

Kullanılır

Matris kartlarını yaşam aşaması şeridine yerleştir; sistem sınırı ipini kaydır.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz: ‘doğal koku’ bir kanıt türü değildir.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

İddia alt sorulara ayrılmış; matris doldurulmuş ve eksik kanıt ‘bilinmiyor’; sistem sınırının etkisi açıklanmış; ‘her zaman’ ifadesi kanıta uygun yeniden yazılmış; uydurma sonuç yok.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Kartlar sesli okunabilir; büyük punto matris; mahkeme rolü yerine yazılı soru; sözlü sunum kabul edilir. Takip: Bir iddia için matris doldurma (isteğe bağlı). Güvenlik: Ürün ve markalar kurgusaldır; gerçek bir marka hedef alınmaz. Reklamı veya kişiyi aşağılamak yerine iddia incelenir. Derste satın alma veya ürün tanıtımı yapılmaz.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K04, K05, K06, K22, K35, K36. Ayrıntılı paket: curriculum/13_15/13_15-M05/13_15-M05.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.7.7.2 (tematik), FB.8.7.6 (tematik).

13_15-M06 · Eylem ve izleme

Eylemi denemek ve izlemek

MERAK SORUSU: Okul kulübümüz 30 gün sürecek bir iklim görevine başlıyor. Görev herkesin katılabileceği biçimde nasıl planlanır ve ilerlemesi nasıl izlenir?



Hedef grup 13–15 yaş | Süre 100 dakika | Grup 5 ekip × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 13_15-M06.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

SENARYO GÖREVİ

Okul kulübü için 30 günlük bir görev planlamak: sorun tanımı, gösterge, başlangıç, haftalık kontrol noktaları, sorumlular, erişim denetimi, engel ve durdurma koşulu; planı erişim kontrol listesiyle sınamak ve akran incelemesiyle düzeltmek.

Senaryo modülün amaç cümlesidir. Gerçek kişi, okul veya kurum verisi kullanılmaz; gerekirse kurgusal bağlam eklenir.

Kanıt inceleme

Kanıt / iddia	Kurum ve kaynak	Tarih / dönem	Ne gösteriyor?	Neyi göstermiyor?

Neden–sonuç ağı

Neden	→	Süreç / mekanizma	→	Sonuç

Karşıt açıklama: başka ne bu sonucu doğurabilir?

Veri kaynağı ve bir sınırlılık

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Okul kulübü için 30 günlük bir görev planlamak: sorun tanımı, gösterge, başlangıç, haftalık kontrol noktaları, sorumlular, erişim denetimi, engel ve durdurma koşulu; planı erişim kontrol listesiyle sınamak ve akran incelemesiyle düzeltmek. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Genç önceki modüllerden bir sorunu seçer, ölçülebilir gösterge ve başlangıç ölçümü tanımlar, 30 günü haftalık kontrol noktalarına böler, sorumlulukları dönüşümlü dağıtır, erişim kontrol listesiyle katılım engellerini bulup giderir, bir durdurma/değiştirme koşulu yazar ve sonucu yalnız 'bu kulüp, bu dönem' diye raporlamayı planlar.

İklim bağlantısı

Ortak iklim eylemi uzun soluklu, ölçülebilir ve kapsayıcı olduğunda sürdürülebilir. Bu ders salım hesaplamaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Plan şablonu (10 alan) (10); Erişim kontrol listesi kartı (5); Zaman çizelgesi şeridi (30 gün, A3) (5); Görev kartları ve sorumluluk jetonları (5 set); Önceki modüllerin ölçüm araçları ve ürünleri (sınıfta); ÖRNEK VERİ kartı (30 gün) (5); Kareli kâğıt (10); Katılımcı formu (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Plan şablonu (10 alan) (10)**
- **Erişim kontrol listesi kartı (5)**
- **Zaman çizelgesi şeridi (30 gün, A3) (5)**
- **Görev kartları ve sorumluluk jetonları (5 set)**
- **Önceki modüllerin ölçüm araçları ve ürünleri (sınıfta)**
- **ÖRNEK VERİ kartı (30 gün) (5)**
- **Kareli kâğıt (10)**
- **Katılımcı formu (25)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–30 Sorun, gösterge, başlangıç; 30–45 Zaman çizelgesi ve sorumluluk; 45–55 Ara; 55–70 Erişim denetimi; 70–88 Kulüp Konseyi; 88–100 ÖRNEK VERİ provası ve çıkış. Toplam 100 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Önceki modüllerden bir sorun seç; göstergeyi ve başlangıç ölçümünü yaz. 30 günü dört haftalık kontrol noktasına böl; sorumlulukları dönüşümlü dağıt. Erişim kontrol listesiyle planı sına; bir engeli gider. Akran incelemesinde planı savun ve ikinci sürüme getir.

0–10	10–30	30–45	45–55	55–70	70–88	88–100
Soru	Sorun, gösterge, başlangıç	Zaman çizelgesi ve sorumluluk	Ara	Erişim denetimi	Kulüp Konseyi	ÖRNEK VERİ provası ve çıkış

1. Önceki modüllerden bir sorun seç; göstergeyi ve başlangıç ölçümünü yaz.
2. 30 günü dört haftalık kontrol noktasına böl; sorumlulukları dönüşümlü dağıt.
3. Erişim kontrol listesiyle planı sına; bir engeli gider.
4. Akran incelemesinde planı savun ve ikinci sürüme getir.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Kulüp Konseyi (akran incelemesi): Her ekip planını 2 dakikada sunar. Konsey (diğer ekipler) üç soru kartından ikisini sorar: Ölçülebilirlik (“Gösterge ve başlangıç nasıl?”), Kapsayıcılık (“Erişim listesinde hangi engeli giderdiniz? Hangisi kaldı?”), Sürdürülebilirlik (“Dört hafta boyunca kim, ne zaman? Durdurma koşulunuz?”). Kulüp Konseyi akran incelemesi puansızdır; erişim kontrol listesi bir denetim aracıdır.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Önceki modüllerin veri ve ürünlerini incele; zaman çizelgesini oku. işitme: Akran incelemesinde soruları dinle; erişim kontrol listesini sesli birlikte oku. dokunma: Zaman çizelgesi şeridine görev kartlarını yerleştir; sorumluluk jetonlarını dağıt. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme

Kullanılır

Önceki modüllerin veri ve ürünlerini incele; zaman çizelgesini oku.

İşitme

Kullanılır

Akran incelemesinde soruları dinle; erişim kontrol listesini sesli birlikte oku.

Dokunma

Kullanılır

Zaman çizelgesi şeridine görev kartlarını yerleştir; sorumluluk jetonlarını dağıt.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Gösterge ve başlangıç ölçümü tanımlı; dört kontrol noktası; dönüşümlü sorumluluk; erişim listesinden en az bir engel giderilmiş; durdurma koşulu; akran sorusundan bir değişiklik; raporlama sınırı yazılı.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Kontrol listesinin kendisi bu derste kullanılır; konsey sunumu yerine yazılı plan kabul edilir; rol seçenekleri (veri, iletişim, hatırlatma, malzeme) sunulur. Takip: Dört kontrol noktasında ölçüm ve kısa not (“bu hafta ne oldu?”). Güvenlik: Görev okul içinde ve izinli; elektrik tesisatı, kimyasal, trafik içeren iş yok. Kişisel veri toplanmaz; kulüp üyelerinin katılımı listelenip puanlanmaz. Kimse görev yükü nedeniyle dışlanmaz; yük dönüşümlüdür.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K03, K04, K05, K06, K35, K36. Ayrıntılı paket: curriculum/13_15/13_15-M06/13_15-M06.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.8.7.7 (tematik), FB.7.7.2 (tematik).

Bu yaş paketinin kaynakları

K01 IPCC 2023 AR6 Synthesis Report Summary for Policymakers https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — A.1 insan etkisi; B ve C azaltım ve uyum. 2011–2020 sıcaklık artışı 1850–1900 referansına göre yaklaşık 1,1 °C; bu 2026 güncel sıcaklık değeri değildir.

K03 UNESCO 2024 Greening Curriculum Guidance https://www.unesco.org/en/articles/greening-curriculum-guidance-teaching-and-learning-climate-action — Yaşlara göre bilişsel, sosyal duygusal ve davranışsal öğrenme için çerçeve. Buradaki sekiz yaş grubu akademinin operasyonel önerisidir; UNESCO'nun birebir sınıflaması değildir.

K04 European Commission Joint Research Centre GreenComp https://joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-activities/key-competences-lifelong-learning/greencomp-european-sustainability-competence-framework/greencomp-conceptual-reference-model_en — Dört alanda 12 yeterlik. Bu çalışma özellikle sistem düşüncesi, eleştirel düşünme, gelecek okuryazarlığı, kolektif eylem ve bireysel girişimle ilişkilendirilmiştir; akreditasyon sağlamaz.

K05 Monroe ve arkadaşları 2019 Identifying effective climate change education strategies https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842 — 2017 çevrim içi yayımlanan, 2019 cilt 25 sayı 6 içinde yer alan sistematik derleme; 49 müdahale değerlendirmesi. Kişisel anlam, aktif katılım, tartışma, bilim insanları, yanlış kavramlar ve okul/toplum projeleri tasarım gerekçesidir; bizim modelimizin etkisini ölçmez.

K06 Shams ve Seitz 2008 Benefits of multisensory learning https://faculty.ucr.edu/~aseitz/pubs/Shams_Seitz08.pdf — Algısal öğrenme derlemesi. Birbiriyle ilişkili duyusal bilginin yararı tasarım gerekçesidir; her derste beş duyunun zorunlu olması veya iklim davranışının kalıcı değişmesi kanıtlanmış değildir.

K07 WMO Climatological Normals https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/climate-services/wmo-climatological-normals — Standart normaller 30 yıllık dönemlere dayanır. Bir haftalık gözlem iklim değişimini kanıtlamaz; iklim yalnızca tek bir ortalamadan ibaret değildir.

K11 UNEP 2024 Food Waste Index https://www.unep.org/en/news-and-stories/press-release/world-squanders-over-1-billion-meals-day-un-report — 2022 için 1,05 milyar ton, yenmeyen kısımlar dahil perakende ve tüketici düzeyi gıda atığı tahmini; %60 hanelerde. Türkiye'ye, yenebilir israfa veya proje kazanımına doğrudan çevrilmez.

K12 FAO Conservation Agriculture Soil Organic Cover https://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/soil-organic-cover/en/ — Organik örtünün buharlaşma, suyun toprağa geçişi ve erozyonla ilişkisi. Tepsi deneyi yalnızca küçük bir modeldir; havza veya tarla ölçeği sonuç vermez.

K15 WHO Five Keys to Safer Food Manual https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639 — Temizlik, çiğ/pişmiş ayrımı, uygun pişirme ve sıcaklık, güvenli su ve ham madde. Bu genel kaynak yerel izin veya kişisel alerji değerlendirmesinin yerine geçmez.

K22 US EPA Recycling Basics and Benefits; Reducing and Reusing Basics https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics — Geri dönüşüm, atılacak malzemenin toplanıp işlenerek yeni ürüne dönüştürülmesidir; atık yönetimi hiyerarşisi kaynakta azaltımı ve yeniden kullanımı geri dönüşümden önce sıralar. ABD bağlamıdır; Türkiye'deki toplama sistemini veya bir ürünün salım tasarrufunu göstermez.

K34 MEB Fen Bilimleri sekizinci sınıf Mevsimler ve İklim https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/435 — FB.8.1.1 Dünya'nın hareketi ve eksen eğikliğinin sonuçları; FB.8.1.2 iklim ve hava olaylarını karşılaştırabilme. Tematik ilişki; resmî eşleştirme değildir.

K35 MEB Fen Bilimleri sekizinci sınıf Sürdürülebilir Yaşam ve Madde Döngüleri https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/441 — FB.8.7.1–FB.8.7.5 fotosentez, solunum, madde döngüleri; FB.8.7.6 küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışabilme; FB.8.7.7 ülkemizde iklim değişikliğinin sebep olduğu bir problemi çözebilme. Tematik ilişki.

K36 MEB Fen Bilimleri yedinci sınıf Sürdürülebilir Yaşam ve Enerji https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/434 — FB.7.7.1 besin zinciri ilişkileri; FB.7.7.2 kaynakların tasarruflu kullanımının önemini sorgulayabilme. Tematik ilişki.